

REDES NEURAIS

FUNCIONAMENTO DO NEURÔNIO BIOLÓGICO

Cristiane Neri Nobre

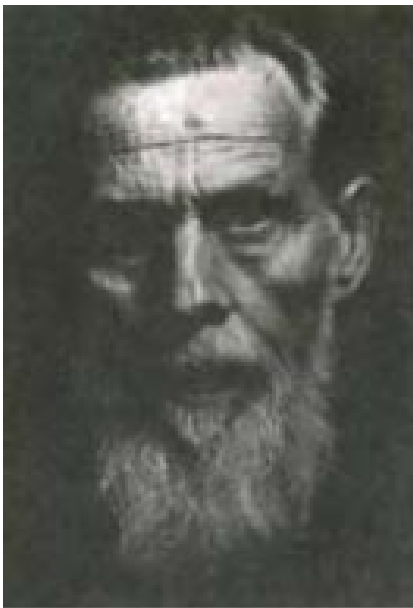
Redes Neurais - Conceitos básicos

- **Estrutura geral das RNAs:**
 - Unidades de processamento n_i (nós)
 - Conexões w_{ij}
 - Saída
 - Topologia

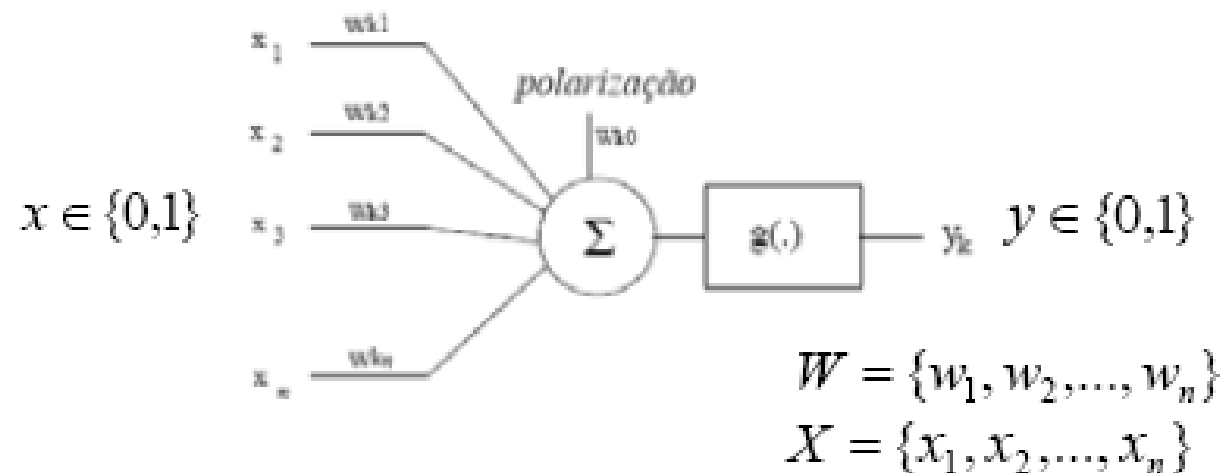
Conceitos básicos

- Em linhas gerais o objetivo é:
ajustar os pesos da rede para **minimizar** alguma medida do erro no conjunto de treinamento.
- Desse modo a aprendizagem é formulada como uma **busca de otimização no espaço de pesos**.

O neurônio de McCulloch-Pitts



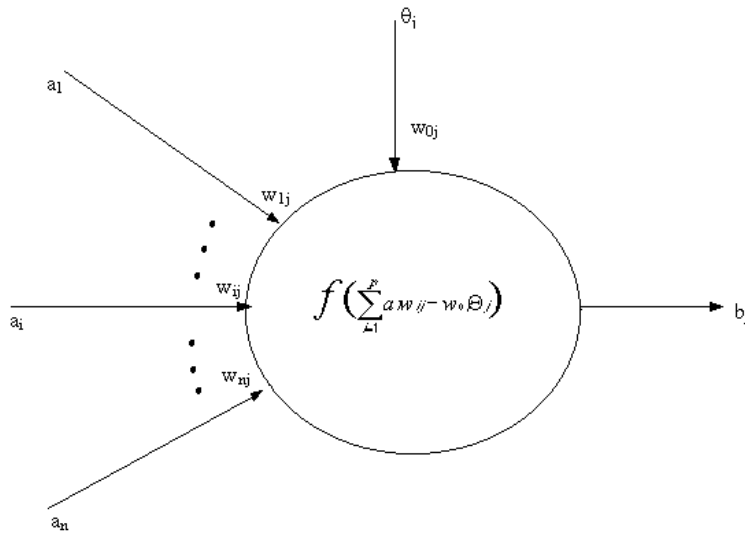
Warren McCulloch



- x_i é a excitação de entrada na sinapse i ;
- y_k é a resposta (ou saída) do neurônio k ;
- w_{ki} é o peso sináptico da entrada i do neurônio k ;
- $g(.)$ é a função de ativação do neurônio.

Conceitos Fundamentais

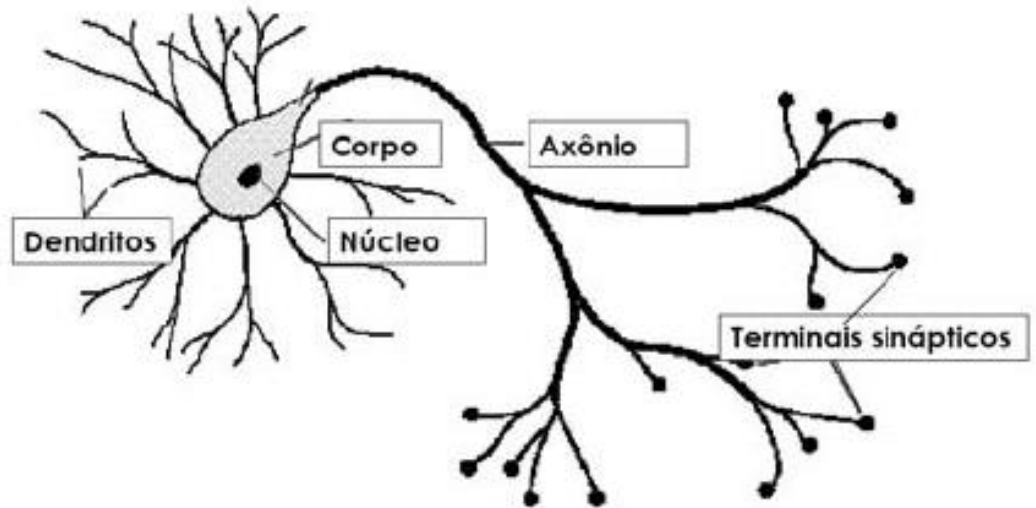
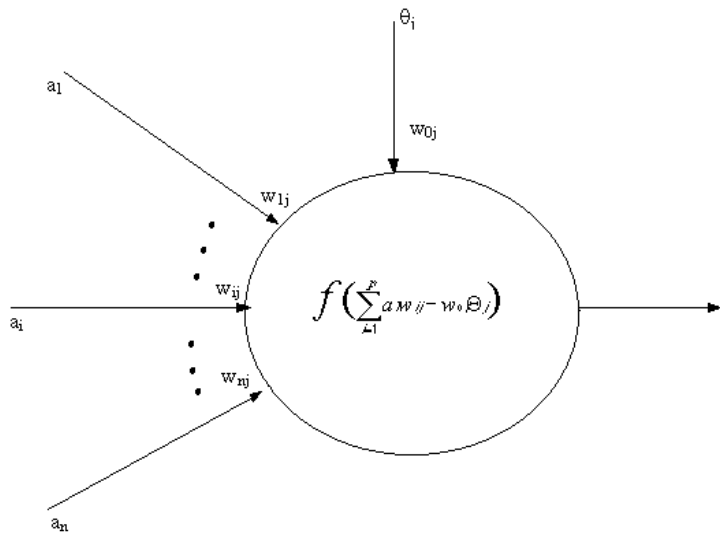
- Modelo matemático de um neurônio



- Uma ligação da unidade j para unidade i serve para propagar a ativação a_j desde j até i .
- Cada ligação tem um peso numérico $W_{j,i}$, que determina a sua intensidade.
- Cada unidade calcula uma soma ponderada de suas entradas.
 - Depois aplica uma função de ativação g a essa soma.
- O peso $W_{0,i}$ é conectado a uma entrada fixa $a_0=+1$

Conceitos Fundamentais

- Modelo matemático de um neurônio

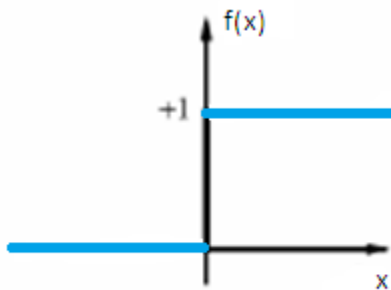


- Nesse modelo artificial, quem seriam as entradas (comparando-se com o modelo biológico)?
- Quem seria a saída?

Conceitos Fundamentais – Funções de ativação

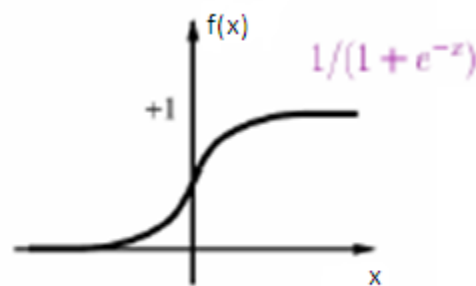
A função de ativação tem que atender a dois critérios:

- Deve **estar ativa** (próxima de +1) para entradas “**corretas**” e **inativa** (próxima a 0) para entradas “**erradas**”.
- Deve ser **não linear** para que a rede como um todo possa representar funções não-lineares.



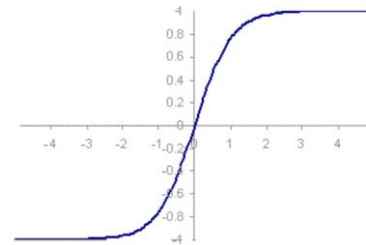
(a)

Função de limiar



(b)

Função sigmóide



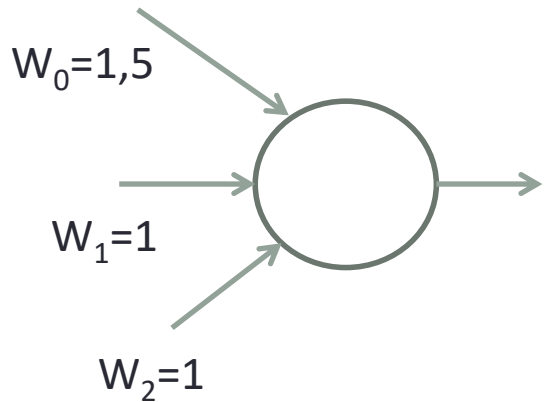
(c)

Função tangente hiperbólica

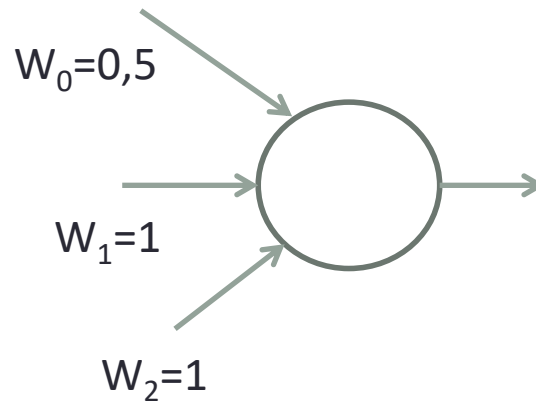
$$Y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Implementando funções lógicas

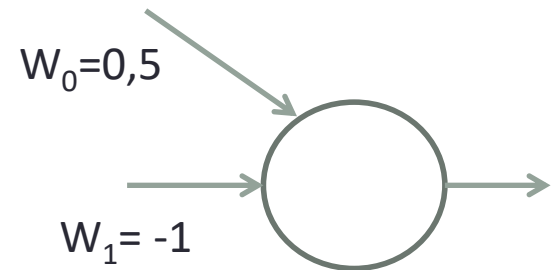
Podemos utilizar as unidades para construir uma rede que calcule qualquer função booleana das entradas.



AND



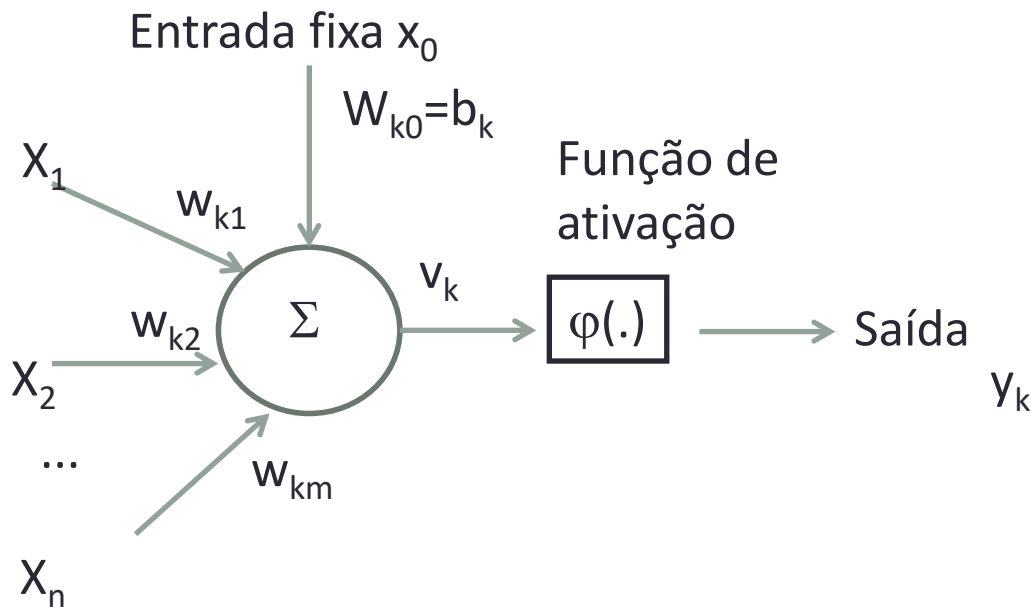
OR



NOT

Neurônio de McCulloch-Pitts

O neurônio de McCulloch-Pitts pode ser modelado como um caso particular de um discriminador linear:



$$y_k = \begin{cases} 1 & \text{se } v_k \geq 0 \\ 0 & \text{se } v_k < 0 \end{cases}$$

$$v_k = \sum_{j=1}^m w_{kj} x_j - b_k$$

<http://acroque.blogspot.com.br/2008/10/o-modelo-de-mcculloch-e-pitts-parte-1.html>

Neurônio de McCulloch-Pitts

Podemos identificar três elementos básicos do modelo neural:

1. Um conjunto de *sinapses*
2. Um *somador* para somar os sinais de entrada, ponderados pelas respectivas sinapses do neurônio
3. Uma *função de ativação* para restringir a amplitude da saída de um neurônio. A função de ativação é também referida como função restritiva já que restringe (limita) o intervalo permissível de amplitude do sinal de saída a um valor finito.

Funções de ativação

Para mais informações sobre funções de ativação, veja:

<https://machinelearningmastery.com/choose-an-activation-function-for-deep-learning/>

<https://matheusfacure.github.io/2017/07/12/activ-func/>

<https://www.deeplearningbook.com.br/funcao-de-ativacao/>

Referência

Veja capítulo 7 do livro texto adotado na disciplina

